

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 38 讲-17.2 合同价款调整

【课前学习建议】

本讲涉及到的知识点偏难，不容易理解，考查形式多以计算题为主，需要学员重点掌握。具体的学习内容如下：

①掌握工程量清单缺陷引起的合同价款调整：工程量偏差时的工程费用计算、调整综合单价的计算；

②掌握物价变化引起的合同价款调整：物价变化合同价格调整原则，价格指数调差法下的计算，价格信息调差法下的计算。

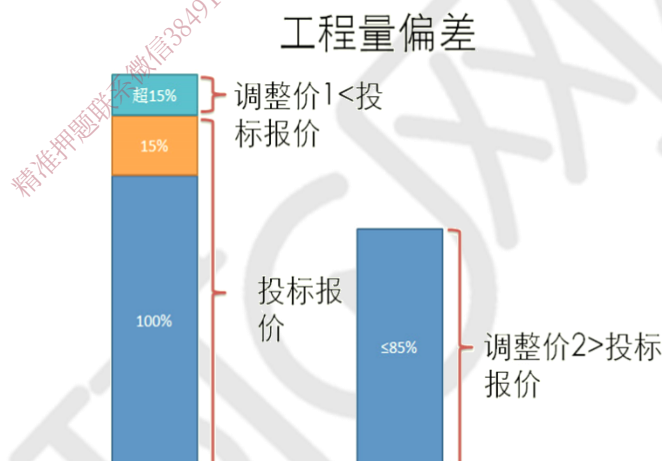
【考点】合同价款调整——工程量清单缺陷（重要）

【考频：2023、2022 补、2021】

（1）采用单价合同的工程，应依据计价标准规定重新计量合同图纸分部分项工程项目清单的所有清单项目工程量，并按以下计价规则调整其与合同清单存在差异的工程量清单缺陷引致的合同价格：

①工程量清单缺陷引致清单项目增加或减少的，增减工程量未超过相应清单项目合同清单所含工程量的 15%（含 15%）的，应按单价合同工程变更的相应规定计算调整合同价格。

②工程量清单缺陷引致清单项目增加或减少的，增减工程量超过相应清单项目合同清单所含工程量的 15%（不含 15%）的，应按单价合同工程变更相应规定计算调整合同价格。



（2）采用单价合同的工程，按规定完成工程量清单缺陷修正的，除安全生产措施项目及以综合单价形式计价，在分部分项工程项目清单中所列属于措施项目的模板工程及合同约定应予计量的其他措施项目外，合同清单的措施项目清单及合同工期均应不予调整。

（3）采用总价合同的工程，合同价格及合同工期不因合同清单缺陷而调整。但合同约定的分部分项工程项目清单工程量为暂定数量单价计价的项目，应按相应规定调整。

【例 17.2-1】某独立土方工程，招标文件中估计工程量为 100 万 m^3 ，合同中规定：土方工程单价为 70 元/ m^3 ，当实际工程量超过估计工程量 15%时，调整单价，单价调为 65 元/ m^3 。工程结束时实际完成土方工程量为 130 万 m^3 ，则土方工程款为多少万元？

解：合同约定范围内（15%以内）的工程款为：

$$100 \times (1+15\%) \times 70 = 115 \times 70 = 8050 \text{ 万元}$$

超过 15%之后部分工程量的工程款为：

$$(130-115) \times 65 = 975 \text{ 万元}$$

则土方工程款合计=8050+975=9025 万元

当合同中没有约定时，工程量偏差超过 15%时的调整方法，可参照如下公式：

（1）当 $Q_1 > 1.15Q_0$ 时：

$$S = 1.15Q_0 \times P_0 + (Q_1 - 1.15Q_0) \times P_1$$

（2）当 $Q_1 < 0.85Q_0$ 时：

$$S = Q_1 \times P_1$$

式中 S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q_1 ——最终完成的工程量；

Q_0 ——招标工程量清单列出的工程量；

扫码关注更多内容



P_1 ——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P_0 ——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

采用上述两式的关键是确定新的综合单价 P_1 。 P_1 确定的方法，一是发承包双方协商确定；二是与最高投标限价相联系。当工程量偏差项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与最高投标限价相应清单项目的综合单价偏差超过 15% 时，工程量偏差项目综合单价的调整可参考以下公式：

(3) 当 $P_0 < P_2 \times (1-L) \times (1-15\%)$ 时，该类项目的综合单价：

P_1 按照 $P_2 \times (1-L) \times (1-15\%)$ 调整

(4) 当 $P_0 > P_2 \times (1+15\%)$ 时，该类项目的综合单价：

P_1 按照 $P_2 \times (1+15\%)$ 调整

(5) 当 $P_0 > P_2 \times (1-L) \times (1-15\%)$ 或 $P_0 < P_2 \times (1+15\%)$ 时，可不调整。

式中 P_0 ——承包人在工程量清单中填报的综合单价；

P_2 ——最高投标限价中相应项目的综合单价；

L ——计价规范中定义的承包人报价浮动率。

【例 17.2-2】

(1) 某工程项目最高投标限价的综合单价为 350 元，投标报价的综合单价为 287 元，该工程投标报价下浮率为 6%，综合单价是否调整？

解：287 ÷ 350 = 82%，偏差为 18%；

$350 \times (1-6\%) \times (1-15\%) = 279.65$ 元。

由于 287 元 > 279.65 元，所以该项目变更后的综合单价可不予调整。

(2) 某工程项目最高投标限价的综合单价为 350 元，投标报价的综合单价为 406 元，工程变更后的综合单价如何调整？

解：406 ÷ 350 = 1.16，偏差为 16%；

$350 \times (1+15\%) = 402.50$ 元。

由于 406 元 > 402.50 元，该项目变更后的综合单价应调整为 402.50 元。

(3) 某工程项目招标工程量清单数量为 1520m³，施工中由于设计变更调整为 1824m³，增加 20%，该项目招标控制综合单价为 350 元，投标报价为 406 元，应如何调整？

解：

①根据 (2)，综合单价 P_1 应调整为 402.50 元；

② $S = 1.15 \times 1520 \times 406 + (1824 - 1.15 \times 1520) \times 402.50 = 709688 + 76 \times 402.50 = 740278$ 元

(4) 某工程项目招标工程量清单数量为 1520m³，施工中由于设计变更调整为 1216m³，减少 20%，该项招标控制综合单价为 350 元，投标报价为 287 元，应如何调整？

解：

①根据 (1)，综合单价 P_1 可不调整；

② $S = 1216 \times 287 = 348992$ 元

【考点清单】

1. 计算题：工程量偏差时的工程费用计算

2. 计算题：调整综合单价的计算

【例题·单选】某土方工程招标文件中清单工程量为 3000m³；合同约定，土方工程综合单价 80 元/m³，当实际工程量增加 15% 以上时，增加部分的工程量综合单价 72 元/m³，工程结束实际完成并经发包人确认的土方工程量为 3600m³，则工程价款为 () 元。【2021】

A. 259200

B. 286800

C. 283200

D. 288000

【答案】B

【解析】 $3000 \times (1+15\%) = 3450\text{m}^3$ ， $3600 > 3450$ ，故工程价款为： $3450 \times 80 + (3600 - 3450) \times 72 = 286800$ 元。

【例题·单选】某混凝土工程招标清单工程量为 200m³，合同约定的综合单价为 600 元/m³，当实际完成并经监理工程师确认的工程量超过清单工程量 15% 时可调整综合单价，调价系数为 0.9。施工过程中，因设计变更导致实际工程量为 250m³。则该混凝土的工程价款为 () 万元。【2019】



- A. 12.00
- B. 14.88
- C. 14.74
- D. 15.00

【答案】B

【解析】 $200 \times (1+15\%) \times 600 + [250 - 200 \times (1+15\%)] \times 600 \times 0.9 = 138000 + 10800 = 148800$ 元 = 14.88 万元。

【考点】合同价款调整——物价变化（重要）

【考频：2024、2022、2021】

1. 物价变化合同价格调整原则

合同工程出现工期延长的，应按下列规定确定及调整合同履行期由于物价变化影响的价格：

①因发包人原因导致工期延长的，计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。

②因承包人原因导致工期延长的，计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

③因非发承包双方原因导致工期延长的，可采用风险合理分担的原则确定计划进度日期后续工程的价格或据实调整合同价格。

2. 价格指数调差法。

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

式中 ΔP ——需调整的价格差额；

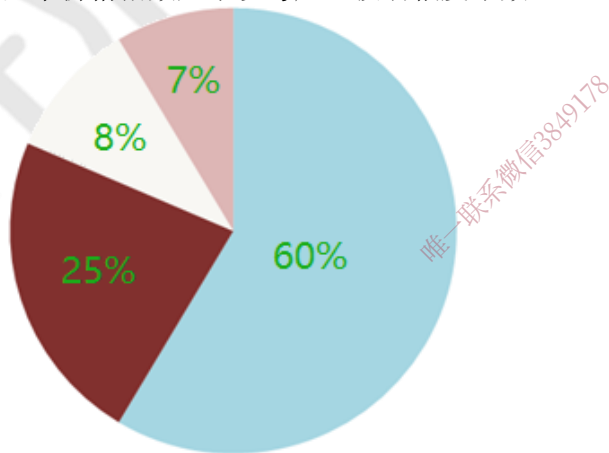
P_0 ——约定的计量周期中承包人应得到的不含税合同价金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回；已按现行价格计价的变更及其他金额，也不计在内，但按中标价的人、材、机单价计算的变更及其他金额应计算在内。

A ——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$ ——各可调因子的变值占签约不含税合同价的权重（即可调部分的权重）。

$F_{t1}, F_{t2}, F_{t3}, \dots, F_{tn}$ ——各可调因子的现行价格指数。

$F_{01}, F_{02}, F_{03}, \dots, F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。如合同约定允许价格波动幅度的，基本价格指数应予以考虑此波动幅度系数。



因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格指数，采用计划进度日期与实际进度日期两者指数的较高者作为现行价格指数；

因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格指数，采用计划进度日期与实际进度日期两者指数的较低者作为现行价格指数。

【例 17.2-3】××工程约定采用价格指数法调整合同价款，具体约定见表 17.2-1 数据，本期完成合同价款为 1584629.37 元，其中：已按现行价格计算的计日工价款为 5600 元，发承包双方确认增加的索赔金额为 2135.87 元，请计算应调整的合同价款差额。

表 17.2-2 承包人提供材料和工程设备一览表（适用于价格指数调整方法）

工程名称：××工程

标段：

第 1 页共 1 页



序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数或价格 F ₀	现行价格指数或价格 F _t	备注
1	人工费	0.18	110%	121%	
2	钢材	0.11	4000 元/吨	4320 元/吨	
3	预拌混凝土 C30	0.16	340 元/m ³	353 元/m ³	
4	页岩砖	0.05	300 元/千匹	318 元/千匹	
5	机械费中的燃料动力费	0.08	100%	100%	
	定值权重 A	0.42	—	—	
	合计	1	—	—	

解：（1）本期完成合同价款应扣除已按现行价格计算的计日工价款和确认的索赔金额。

1584629.37-5600-2135.87=1576893.50 元

（2） $\Delta P=1576893.50 \times [0.42+[0.18 \times 121/110+0.11 \times 4320/4000+0.16 \times 353/340+0.05 \times 318/300+0.08 \times 100/100]-1]$

=1576893.50 × [0.42+ (0.18×1.1+0.11×1.08+0.16×1.04+0.05×1.06+0.08×1) -1]

=1576893.50 × [0.42+ (0.198+0.1188+0.1664+0.053+0.08) -1]

=1576893.50 × 0.0362

=57083.54 元

本期应增加合同价款 57083.54 元。

【课中知识拓展】

注意此处，如果题目问的是“调整的价款差额”是多少时，公式里需要减 1；如果题目问的是“调价后该分部工程结算款”，公式里就不需要再减 1 了。

3. 价格信息调差法

承包人提供的可调价主要材料表，由发承包双方约定的风险范围按下列规定调整合同价格：

承包人投标报价中可调价因子单价低于基准价	涨幅以基准价为基础 跌幅以投标报价为基础
承包人投标报价中可调价因子单价高于基准价	跌幅以基准价为基础 涨幅以投标报价为基础
承包人投标报价中可调价因子单价等于基准价	涨跌幅以基准价为基础

【例 17.2-6】某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，所需品种见表 17.2-4，施工期间，在采购预拌混凝土时，其单价分别为 C20：327 元/m³，C25：335 元/m³，C30：345 元/m³，合同约定的材料单价如何调整？

表 17.2-4 承包人提供材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整方法）

工程名称：××中学教学楼工程

标段

第 1 页共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发包人确认单价 (元)	备注
1	预拌混凝土C20	m ³	25	≤5	310	308	309.50	
2	预拌混凝土C25	m ³	560	≤5	323	325	325	
3	预拌混凝土C30	m ³	3120	≤5	340	340	340	

解：（1）C20：327÷310-1=5.48%

投标单价低于基准价，按基准价算，已超过约定的风险系数，应予调整。

308+310×0.48%=308+1.488=309.49 元

（2）C25：335÷325-1=3.08%

投标单价高于基准价，按报价算，未超过约定的风险系数，不予调整。

（3）C30：345÷340-1=1.47%



投标单价等于基准价，按基准价算，未超过约定的风险系数，不予调整。

【考点清单】

1. 计算题：价格指数调差法下的计算
2. 计算题：价格信息调差法下的计算

【例题·单选】某工程施工合同约定采用价格调整公式调整合同价款。已知不调值部分占合同总价的比例为 20%，各可调部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表。若结算当月已完成的合同工程量价款为 1000 万元，则需调整的价款差额为（ ）万元。【2022】

	占合同总价的比例	基准日期价格指数	合同签订时价格指数	现行价格指数
人工	25%	110	115	120
钢筋	20%	108	112	125
水泥	15%	105	109	120
木材	10%	102	105	115
汽油	10%	110	120	130

- A. 67.079
B. 106.564
C. 1067.079
D. 1106.564

【答案】B

【解析】根据价格指数调差公式，则调整的价款差额=1000×[20%+(25%×120/110+20%×125/108+15%×120/105+10%×115/102+10%×130/110)-1]=106.564 万元。

